

矩张量分解、震源类型判别与可视化

XA., Yu

2026/07/08

1 基本说明

为进一步分析震源机制类型，本文对反演得到的矩张量进行分解，提取各向同性分量、补偿线性矢量偶极子分量以及双力偶分量，并进一步计算对应的断层面参数。设矩张量为 $\mathbf{M}$ ，本文采用的默认输入格式为

$$\mathbf{m} = [M_{11}, M_{22}, M_{33}, M_{23}, M_{13}, M_{12}], \quad (1)$$

其中坐标系为 NED 坐标系，即

$$x_1 = N, \quad x_2 = E, \quad x_3 = D, \quad (2)$$

D 表示向下为正。由于后续震源机制绘图和断层面参数计算使用 NEU 坐标系，即

$$[N, E, U], \quad (3)$$

因此在程序中首先将 NED 坐标系下的矩张量转换到 NEU 坐标系。若记

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

则 NED 到 NEU 的矩张量转换可写为

$$\mathbf{M}_{NEU} = \mathbf{B}^T \mathbf{M}_{NED} \mathbf{B}. \quad (5)$$

2 矩张量特征值分解

矩张量分解的第一步是对对称化后的矩张量进行特征值分解。对于每一个事件，首先令

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2} (\mathbf{M} + \mathbf{M}^T), \quad (6)$$

以消除数值误差造成的非对称项。然后求矩张量的三个特征值，并按升序排列：

$$M_{\min} \leq M_{\text{med}} \leq M_{\max}. \quad (7)$$

其中 $M_{\min}$ 为最小特征值， M_{med} 为中间特征值， $M_{\max}$ 为最大特征值。

根据 Vavryčuk 矩张量分解方法，可以将矩张量分解为三类主要震源成分：各向同性分量 ISO、补偿线性矢量偶极子分量 CLVD，以及双力偶分量 DC。其未归一化形式分别为

$$ISO_0 = \frac{1}{3} (M_{\max} + M_{\text{med}} + M_{\min}), \quad (8)$$

$$CLVD_0 = \frac{2}{3} (M_{\max} + M_{\min} - 2M_{\text{med}}), \quad (9)$$

$$DC_0 = \frac{1}{2} [M_{\max} - M_{\min} - |M_{\max} + M_{\min} - 2M_{\text{med}}|]. \quad (10)$$

为得到不同分量的相对比例，引入归一化因子

$$\begin{aligned} S = & \frac{1}{3} |M_{\max} + M_{\text{med}} + M_{\min}| \\ & + \frac{2}{3} |M_{\max} + M_{\min} - 2M_{\text{med}}| \\ & + \frac{1}{2} [M_{\max} - M_{\min} - |M_{\max} + M_{\min} - 2M_{\text{med}}|]. \end{aligned} \quad (11)$$

最终得到归一化后的分量比例：

$$ISO = \frac{ISO_0}{S}, \quad (12)$$

$$CLVD = \frac{CLVD_0}{S}, \quad (13)$$

$$DC = \frac{DC_0}{S}. \quad (14)$$

其中， ISO 、 $CLVD$ 和 DC 均为无量纲比例。

3 DC、CLVD 与 ISO 的物理意义

矩张量分解后的三个分量反映了震源机制的不同物理特征。

- DC 表示双力偶分量，是典型剪切断层地震的主要成分。若 DC 接近 1，说明震源机制接近纯剪切破裂，对应常规断层错动。
- ISO 表示各向同性分量，反映震源的体积变化。正 ISO 通常表示膨胀型或爆炸型体积变化，负 ISO 通常表示收缩型、塌陷型或内爆型体积变化。
- $CLVD$ 表示补偿线性矢量偶极子分量，是非双力偶成分的一种。较大的 $CLVD$ 分量可能与复杂破裂、张裂、体积变化与剪切混合机制、介质非均匀性或反演误差等因素有关。

因此，通过比较 DC 、 $CLVD$ 和 ISO 的大小，可以判断震源机制是否接近常规剪切断层地震，或者是否存在明显的非双力偶成分。若 DC 占主导，震源机制更接近剪切断层破裂；若 ISO 或 $CLVD$ 分量较大，则表明震源可能具有显著的非剪切特征。

4 由矩张量恢复断层面参数

在获得矩张量分解比例之后，进一步利用矩张量的偏量部分计算断层面解。首先去除各向同性部分，得到偏量矩张量：

$$\mathbf{M}_{dev} = \mathbf{M} - \frac{1}{3} \text{tr}(\mathbf{M}) \mathbf{I}, \quad (15)$$

其中 $\text{tr}(\mathbf{M})$ 为矩张量的迹， $\mathbf{I}$ 为单位矩阵。

然后对 $\mathbf{M}_{dev}$ 进行特征值分解。对于双力偶震源，最大特征值对应张性轴，即 T 轴；最小特征值对应压性轴，即 P 轴。则断层法向量 $\mathbf{n}$ 和滑动向量 $\mathbf{s}$ 可由下式得到：

$$\mathbf{n} = \mathbf{t} + \mathbf{p}, \quad (16)$$

$$\mathbf{s} = \mathbf{t} - \mathbf{p}. \quad (17)$$

随后对 $\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{s}$ 分别归一化:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|}, \quad \mathbf{s} = \frac{\mathbf{s}}{\|\mathbf{s}\|}. \quad (18)$$

由于特征向量的正负号本身存在任意性, 需要根据原始矩张量修正滑动方向。程序中使用如下极性判据:

$$P_{ol} = \mathbf{nMs}^T + \mathbf{sMn}^T. \quad (19)$$

若

$$P_{ol} < 0, \quad (20)$$

则令

$$\mathbf{s} = -\mathbf{s}. \quad (21)$$

这样可以保证由 $\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{s}$ 构造的双力偶机制方向与原始矩张量一致。

在 NEU 坐标系中, 程序进一步要求断层法向量指向上半球, 即

$$n_U \geq 0. \quad (22)$$

若不满足该条件, 则同时反转法向量和滑动向量:

$$\mathbf{n} = -\mathbf{n}, \quad \mathbf{s} = -\mathbf{s}. \quad (23)$$

最后通过函数 MEC_NormSlip2SDR 将法向量和滑动向量转换为断层面参数:

$$(\textit{strike}_1, \textit{dip}_1, \textit{rake}_1). \quad (24)$$

其中, $\textit{strike}$ 为走向角, $\textit{dip}$ 为倾角, $\textit{rake}$ 为滑动角。辅助节面参数可进一步由 MEC_AuxPlane 计算得到:

$$(\textit{strike}_2, \textit{dip}_2, \textit{rake}_2). \quad (25)$$

因此, 矩张量分解函数最终可以输出

$$DC, \quad CLVD, \quad ISO, \quad (26)$$

以及两组共轭断层面解:

$$(\textit{strike}_1, \textit{dip}_1, \textit{rake}_1), \quad (\textit{strike}_2, \textit{dip}_2, \textit{rake}_2). \quad (27)$$

5 矩张量分解程序流程

矩张量分解程序可支持多事件输入, 可以一次处理多行矩张量数据。其主要流程如下:

1. 读取输入矩张量, 可以为 $N \times 6$ 格式, 也可以为 $3 \times 3 \times N$ 格式。
2. 根据输入类型将矩张量转换到统一的 NEU 坐标系。
3. 对每一个事件的矩张量进行对称化处理。
4. 计算矩张量特征值, 并按大小排序。
5. 根据特征值计算 ISO 、 $CLVD$ 和 DC 分量。

6. 去除各向同性部分，得到偏量矩张量。
7. 对偏量矩张量求特征向量，得到 P 轴和 T 轴。
8. 根据 P 轴和 T 轴计算断层法向量和滑动向量。
9. 修正滑动方向和法向量方向。
10. 将法向量和滑动向量转换为第一组断层面解。
11. 若需要，进一步计算辅助节面解。

6 P 波辐射花样绘制

为直观展示矩张量震源的空间辐射特征，本文使用 `MEC_PlotPRadiation` 或类似的 P 波辐射花样绘图函数绘制三维 P 波辐射图。该图表示不同出射方向上的 P 波振幅强弱及其极性。

对于单位方向向量

$$\gamma = [x, y, z], \quad (28)$$

其中

$$x = \cos \phi \sin \theta, \quad (29)$$

$$y = \sin \phi \sin \theta, \quad (30)$$

$$z = \cos \theta, \quad (31)$$

P 波远场辐射振幅可写为

$$A_P(\theta, \phi) = \gamma \mathbf{M} \gamma^T. \quad (32)$$

程序在球面上遍历不同的 θ 和 ϕ ，计算每一个方向上的 A_P 。然后使用其绝对值作为三维图形的半径：

$$r = |A_P(\theta, \phi)|. \quad (33)$$

对应的三维坐标为

$$X = rx, \quad Y = ry, \quad Z = rz. \quad (34)$$

同时，程序根据 A_P 的正负号设置颜色：

$$C = \text{sign}(A_P). \quad (35)$$

因此，P 波辐射花样图中的不同颜色表示不同的初动极性。通常可用红色表示正极性，用蓝色表示负极性。图中波瓣的形状表示 P 波振幅随方向的变化，波瓣越长，说明该方向的 P 波辐射越强；波瓣越接近零，说明该方向接近节面或辐射弱方向。

7 CLVD–ISO Diamond 图

该图以 *CLVD* 为横轴，以 *ISO* 为纵轴，将每一个事件的震源类型表示为菱形区域中的一个点。若函数输入的 *CLVD* 和 *ISO* 为归一化比例，则绘图时会将其转换为百分数。例如，

$$CLVD = 0.2, \quad ISO = -0.1 \quad (36)$$

对应图中的点为

$$x = 20, \quad y = -10. \quad (37)$$

Diamond 图的菱形边界通常定义为

$$(-100, 0), \quad (0, -100), \quad (100, 0), \quad (0, 100). \quad (38)$$

其中心点为

$$(0, 0), \quad (39)$$

对应纯双力偶成分，即

$$DC = 1, \quad CLVD = 0, \quad ISO = 0. \quad (40)$$

因此，Diamond 图可以用于快速判断多个事件的震源类型分布。如果多个红色散点集中在中心附近，说明这些事件整体以双力偶剪切破裂为主；如果散点明显偏离中心，则说明震源中可能存在较强的非双力偶成分。

8 注意事项

需要注意的是，*ISO*、*CLVD* 和 *DC* 的解释依赖于输入矩张量的坐标系和分量顺序。如果输入格式错误，例如将 Harvard 格式误作为 NED 格式输入，可能导致分解比例和断层面参数均发生错误。因此，在使用 `MEC_MTDecomposition` 前，应明确输入矩张量的坐标约定。

此外，特征向量方向本身存在正负号不唯一的问题，因此程序中必须对法向量和滑动向量进行方向修正。本文采用先由 T/P 轴构造法向量和滑动向量，再根据原始矩张量极性修正滑动方向的方法，可避免提前单独翻转 T 轴或 P 轴造成的断层面不稳定问题。

最后，若某一事件的矩张量模长接近零，归一化因子 *S* 可能为零或接近零，此时 *DC*、*CLVD* 和 *ISO* 的比例不再稳定，应在结果解释时剔除或单独检查该事件。